

به نام آنکه جان را فکرت آموخت



بخش سوم :
طراحی منطقی

(محتویات اسلایدها برگرفته از یادداشت‌های کلاسی استاد محمدتقی روحانی رانکوهی است.)



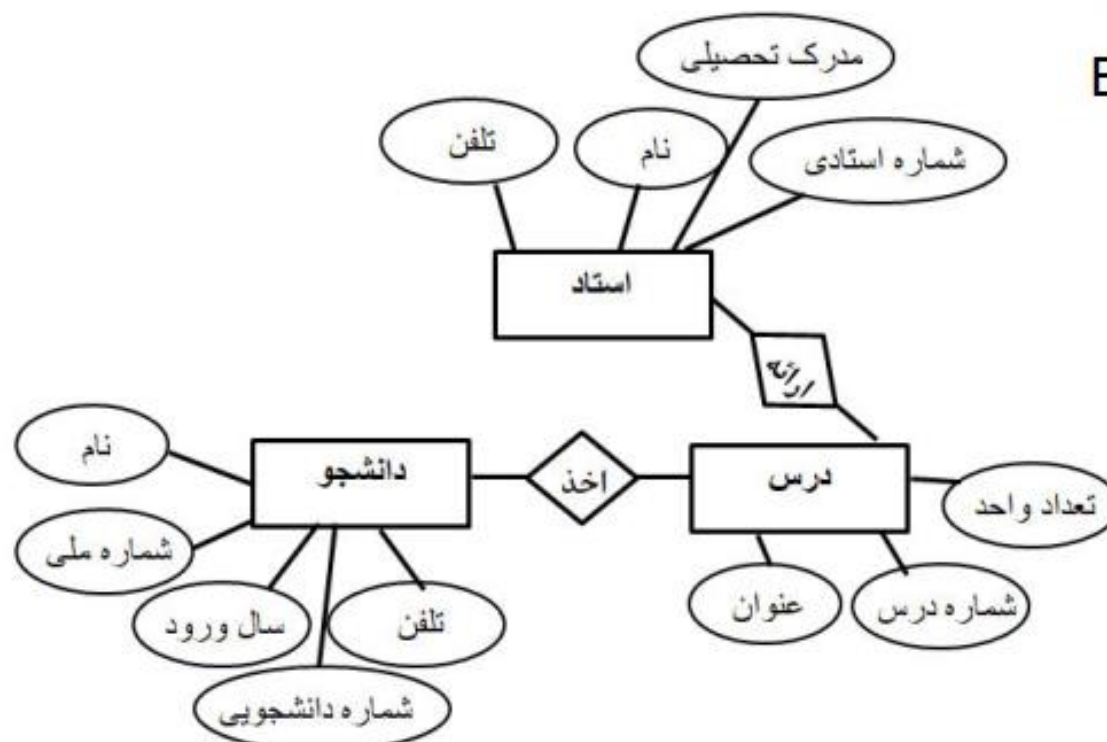
تولید سیستم پایگاهی

معرفی درس طراحی پایگاه داده‌ها

دانشجو	شماره دانشجویی	نام	شماره ملی	سال ورود	تلفن
استاد	شماره استادی	نام	مدرک تحصیلی	تلفن	
درس	شماره درس	عنوان	تعداد واحد		

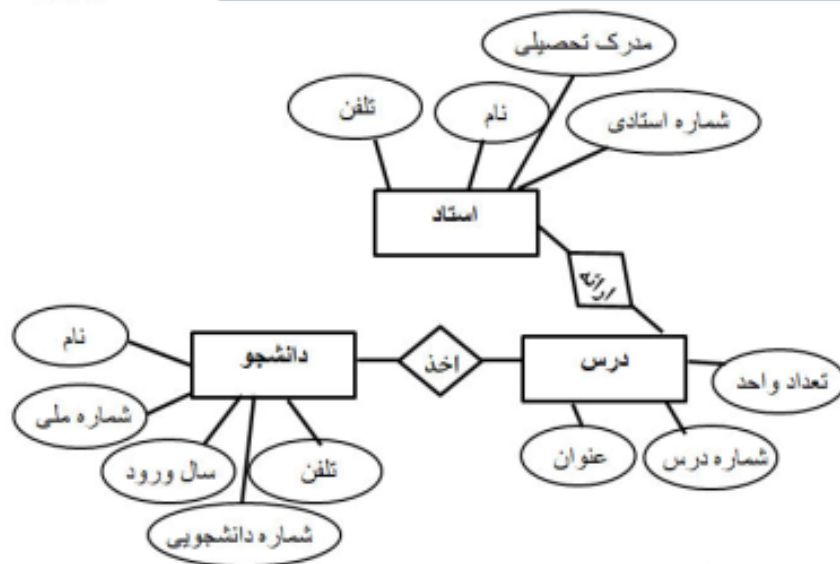
گام دوم : طراحی معنایی

ER Entity relationship





گام سوم : طراحی منطقی



Tbl_student

ST_ID	S_name	Nat_ID	Phone_number	Year

Tbl-Prof

Prof_ID	P_name	Qualification	Phone_number

Tbl_Co

Co_ID	C_name	Unit_Num



بخش سوم: طراحی منطقی پایگاه داده‌ها

شما

جدول دانشجو

STT

TDB چیست؟ از دو منظر بررسی می‌شود: ۱- از نظر شما ۲- از نظر محتوای داده ای

شماره دپارتمان	رشته	سطح	نام	شماره دانشجویی
STDEID	STMJR	STLEV	STNAME	STID
d11	phys	bs	st7	777
d12	math	ms	st8	888
d11	phys	ms	st4	444
:	:	:	:	:

از لحاظ شما :

محتوای داده ای

نکته: هر نوع جدول شامل نام جدول، صفات و نوع صفات است که به آن شمای جدول نیز می‌گویند.

از لحاظ محتوای داده‌ای [در سطح نمونه]: مجموعه‌ای است از نمونه‌های متمایز یک [چند] نوع سطر

نکته: شما و بخش داده‌ای با هم پایگاه‌داده را تشکیل می‌دهند. داده به تنهایی ارزشی ندارد و با نوعش (یعنی

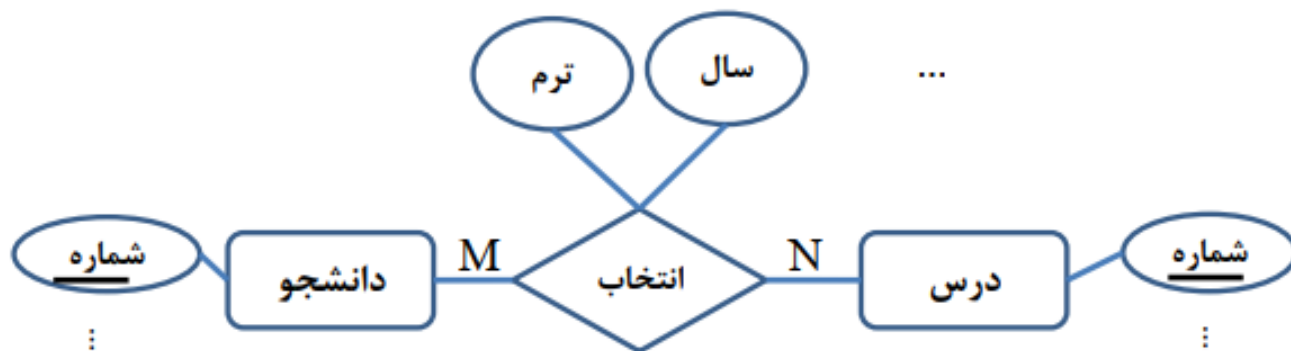
شما) معنا پیدا می‌کند.



طراحی منطقی با TDS – رابطه چند به چند

بخش سوم: طراحی منطقی پایگاه داده‌ها

چندی M:N



نکته: هر موجودیت تبدیل به یک جدول می‌شود. مثال: جدول دانشجو شامل صفات دانشجو و جدول درس شامل صفات درس.

نکته: رابطه N:M تبدیل به یک جدول می‌شود. کلید این جدول، شامل کلید موجودیت‌های مشارکت کننده در ارتباط است. گاهی اوقات نیاز است صفات ارتباط نیز به کلید اضافه شود. مثال: سال و ترم

□ سه نوع جدول لازم داریم: ←
} برای هر نوع موجودیت یک نوع جدول
} برای نوع ارتباط M:N یک نوع جدول



طراحی منطقی با TDS – رابطه چند به چند (ادامه)

بخش سوم: طراحی منطقی پایگاه داده‌ها

خط زیرین
نمایانگر کلید

شماره دپارتمان	رشته	سطح	نام دانشجو	شماره دانشجویی
STDEID	STMJR	STLEV	STNAME	<u>STID</u>
d11	phys	bs	st7	777
d12	math	ms	st8	888
d11	phys	ms	st4	444
:	:	:	:	:

جدول دانشجو
STT

شماره دپارتمان درس	نوع درس	تعداد واحد	نام درس	شماره درس
CEDEID	COTYPE	CREDIT	COTITLE	<u>COID</u>
:	:	:	:	:
d13	t (تئوری)	4	programming	co3
:	:	:	:	:

جدول درس
COT



طراحی منطقی با TDS – رابطه چند به چند (ادامه)

بخش سوم: طراحی منطقی پایگاه داده‌ها

طبق قواعد معنایی محیط ممکن است سال و ترم هم جزو کلید باشند.

(در واقع اگر صفت چند مقداری مرکب برای رابطه باشند، جزو کلید محسوب می‌شوند.)

جدول دانشجو-درس
همان جدول انتخاب

سال ترم شماره درس شماره دانشجویی

STCOT

<u>STID</u>	<u>COID</u>	<u>TR</u>	<u>YR</u>
:	:	:	:
888	co2	1	87
888	co2	2	87
444	co2	1	87

نکته: اگر TR و YR جزو کلید باشد، باید زیر آن خط ممتد (پیوسته و بدون فاصله) کشید.

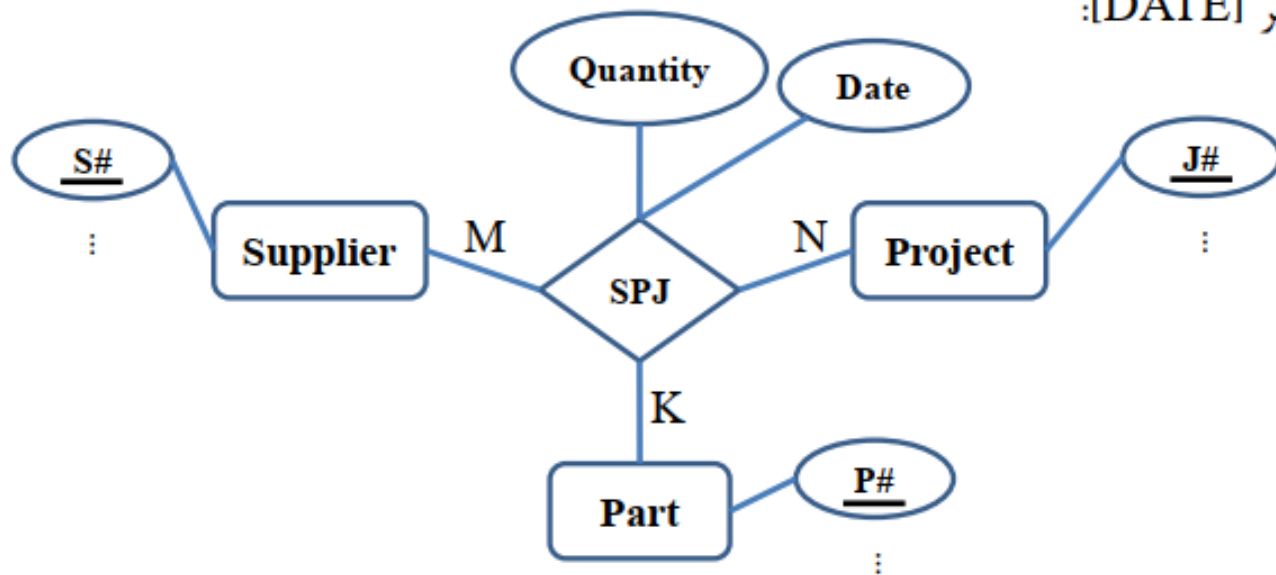


طراحی منطقی با TDS – رابطه چند به چند (ادامه)

بخش سوم: طراحی منطقی پایگاه داده‌ها



مثال نظیر [DATE]:



نکته: هر موجودیت تبدیل به یک جدول می‌شود.

نکته: رابطه N:M:K تبدیل به یک جدول می‌شود. کلید این جدول شامل کلید موجودیت‌های مشارکت کننده در ارتباط است. گاهی اوقات نیاز است صفات ارتباط نیز به کلید اضافه شود.

چهار نوع جدول داریم: ←
} برای هر نوع موجودیت یک نوع جدول
برای نوع ارتباط یک نوع جدول



طراحی منطقی با TDS – رابطه چند به چند (ادامه)

بخش سوم: طراحی منطقی پایگاه داده‌ها

Supplier	<u>S#</u>	SNAME	CITY	...
	s1	...	c1	...
	s2	...	c1	...
	:	:	:	:

Part	<u>P#</u>	PNAME	CITY	...
	p1	...	c1	...
	p2	...	c2	...
	:	:	:	:

Project	<u>J#</u>	JNAME	CITY	...
	j1	...	c2	...
	j2	...	c1	...
	:	:	:	:

طبق قواعد معنایی محیط ممکن است تاریخ هم جزو کلید بشود.
(در واقع اگر صفت چند مقداری باشد، جزو کلید محسوب می‌شود.)



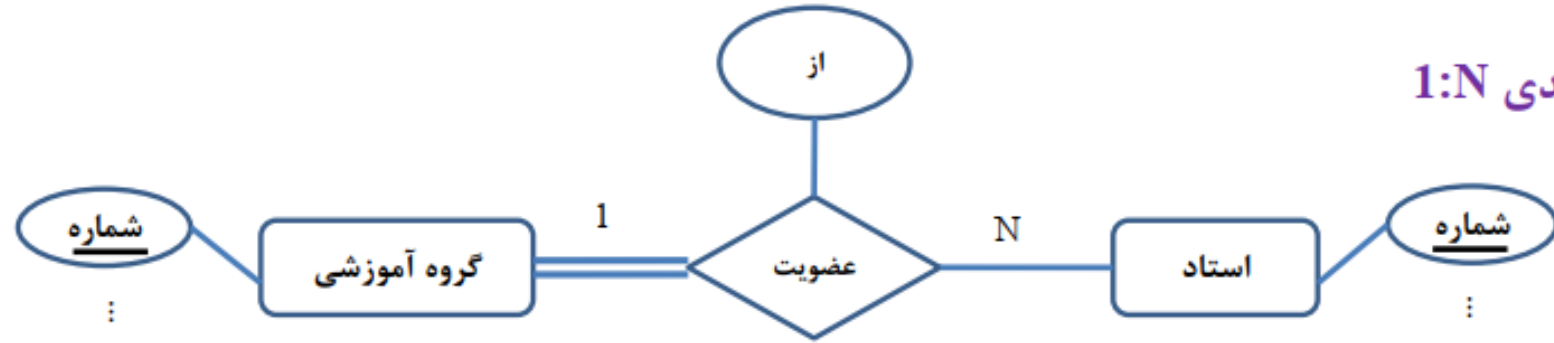
SPJ	<u>S#</u>	<u>P#</u>	<u>J#</u>	<u>Date</u>	QTY
	s1	p1	j1	d1	100
	s1	p1	j1	d2	50
	:	:	:	:	:

سوال: در چه صورت باید Date جزو کلید اصلی باشد؟



طراحی منطقی با TDS – رابطه یک به چند

بخش سوم: طراحی منطقی پایگاه داده‌ها



چندی 1:N



نکته: هر موجودیت تبدیل به یک جدول می‌شود.

نکته: صفت ارتباط (در اینجا صفت از که به تاریخ شروع عضویت اشاره دارد)، به جدول استاد اضافه می‌شود. همچنین کلید جدول گروه آموزشی به عنوان **کلید خارجی** به جدول استاد اضافه می‌شود.

نکته: کلید موجودیت با چندی یک (مثال گروه آموزشی) در جدول موجودیت با چندی N، (مثال استاد) به عنوان **کلید خارجی** قرار می‌گیرد.

□ دو نوع جدول داریم: ←
یکی برای نوع موجودیت سمت 1
یکی برای نوع موجودیت سمت N و نیز خود ارتباط



طراحی منطقی با TDS – رابطه یک به چند (ادامه)

بخش سوم: طراحی منطقی پایگاه داده‌ها

DEPT	<u>DEID</u>	DETITLE	...	DEPHONE
جدول دپارتمان	D11	Phys	...	...
	D12	Math	...	...
	:	:	:	:
	:	:	:	:

شماره دپارتمان | از

PROF	<u>PRID</u>	PRNAME	RANK	...	FROM	<u>DEID</u>
جدول استاد	Pr100	...	استاد	...	d1	D13
	Pr200	...	استادیار	...	d2	D11
	Pr300	...	دانشیار	...	?	?

مربوط به رابطه هیات علمی: در این دو ستون شماره گروه آموزشی هر استاد هیات علمی و تاریخ شروع کار مشخص شده است.

* ستون DEID در جدول PROF کلید خارجی است و با خط چین مشخص می‌شود.

کلید خارجی [کاربردی]: ستون c از جدول T1 در جدول T2 کلید خارجی است هرگاه در جدول T1 کلید اصلی باشد.





طراحی منطقی با TDS – رابطه یک به یک

بخش سوم: طراحی منطقی پایگاه داده‌ها

چندی 1:1



نکته: هر موجودیت تبدیل به یک جدول می‌شود.

نکته: کلید جدول موجودیت با مشارکت غیرالزامی (مثال: شناسه استاد) می‌شود کلید خارجی جدول موجودیت با مشارکت الزامی (گروه آموزشی).

□ دو نوع جدول داریم: ←
یکی برای نوع موجودیت سمت 1 غیرالزامی
یکی برای نوع موجودیت سمت 1 الزامی و نیز خود ارتباط



طراحی منطقی با TDS – رابطه یک به یک (ادامه)

بخش سوم: طراحی منطقی پایگاه داده‌ها

شماره استادی

یک طرز طراحی ممکن: ☐

DEPT	<u>DEID</u>	DETITLE	...	DEPHONE	<u>PRID</u>
جدول دپارتمان	D11	Phys	...	...	...
	D12	Math	...	...	...
	:	:	:	:	:

مربوط به رابطه مدیر گروه
در این ستون شماره
استادی مدیر گروه، هر گروه
آموزشی مشخص شده است

شماره استادی

PROF	<u>PRID</u>	PRNAME	RANK	...
جدول استاد	Pr100	...	استاد	...
	Pr200	...	استادیار	...
	Pr300	...	دانشیار	...
	:	:	:	:



طراحی منطقی با TDS – رابطه شناسا

بخش سوم: طراحی منطقی پایگاه داده‌ها

رابطه شناسا (رابطه موجودیت ضعیف)



□ دو نوع جدول داریم: ← یکی برای نوع موجودیت قوی } یکی برای نوع موجودیت ضعیف و رابطه (حاوی شناسه موجودیت قوی)



طراحی منطقی با TDS – رابطه شناسا (ادامه)

بخش سوم: طراحی منطقی پایگاه داده‌ها

PROF	<u>PRID</u>	PRNAME	RANK	...
	Pr100	...	استاد	...
	Pr200	...	استادیار	...
	Pr300	...	دانشیار	...
	⋮	⋮	⋮	⋮

PUB	<u>PRID</u>	<u>PTITLE</u>	...	PDATE
	Pr100	Data Encryption...	...	...
	Pr100	Semantic Analysis of ...	...	...
	⋮	⋮	⋮	⋮

* دو صفت PRID (کلید خارجی از جدول PROF) و TITLE، کلید اصلی جدول انتشارات را تشکیل می‌دهند.

حذف و بروزرسانی در جدول PROF چه تاثیری بر PUB باید داشته باشد.

اگر استاد از جدول PROF حذف شد، اطلاعات او باید از جدول PUB حذف شود.

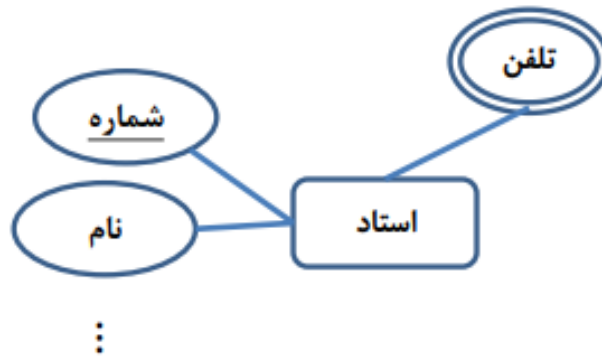




طراحی منطقی با TDS – صفت چندمقداری

بخش سوم: طراحی منطقی پایگاه داده‌ها

صفت چندمقداری



□ دو نوع جدول داریم: ←
یکی برای نوع موجودیت (حاوی صفات تکمقداری)
یکی برای صفت (ساده یا مرکب) چندمقداری



طراحی منطقی با TDS – صفت چندمقداری (ادامه)

بخش سوم: طراحی منطقی پایگاه داده‌ها

PROF

<u>PRID</u>	PNAME	RANK	...	...
Pr100	...	...	...	...
Pr101	...	...	...	...
Pr102	...	...	...	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

PROFTEL

<u>PRID</u>	TEL
Pr100	09121234567
Pr100	02177889911
Pr101	09352348762
⋮	⋮



طراحی منطقی با TDS (ادامه)

بخش سوم: طراحی منطقی پایگاه داده‌ها

تمرین: TDB را برای مدل‌سازی‌های زیر طراحی کنید.



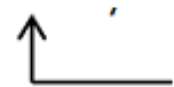
جدول درس COT (COID, TITLE,

جدول پیشنیازی COPRECO (COID, PRECOID)

جدول استاد PRJMGR(PRID,, PRMGRID)



کد استادی مدیر پروژه

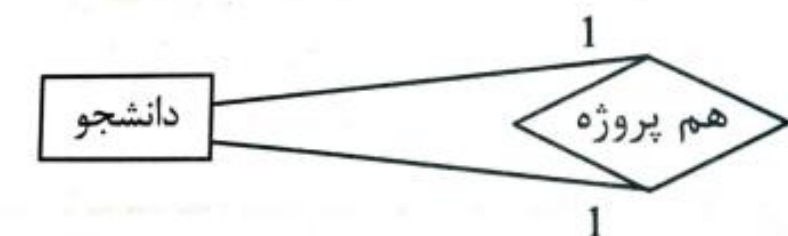


کد درس پیشنیازی

مدیر پروژه تحقیقاتی یک استاد است و استادانی با او کار می‌کنند و هر استاد تحت نظارت مدیر پروژه، تحقیقات می‌کند (مدیر پروژه، مدیر تعدادی استاد است که در پروژه فعالیت دارند).

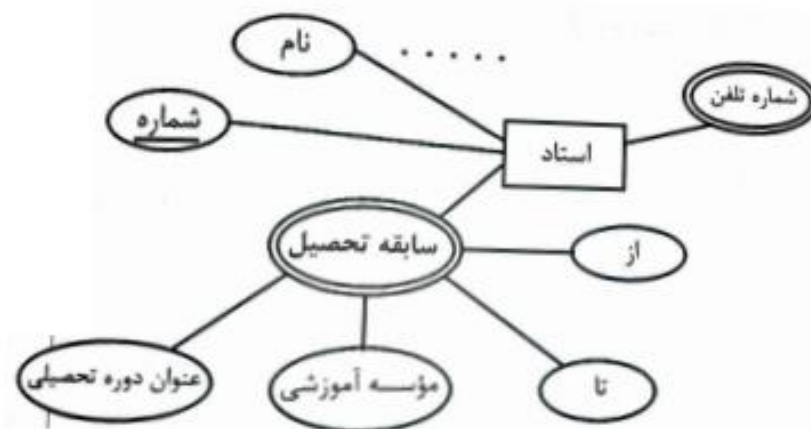


بخش سوم: طراحی منطقی پایگاه داده‌ها



STUD(STID, STNAME, PJSTID)

↑ شماره دانشجویی هم پروژه



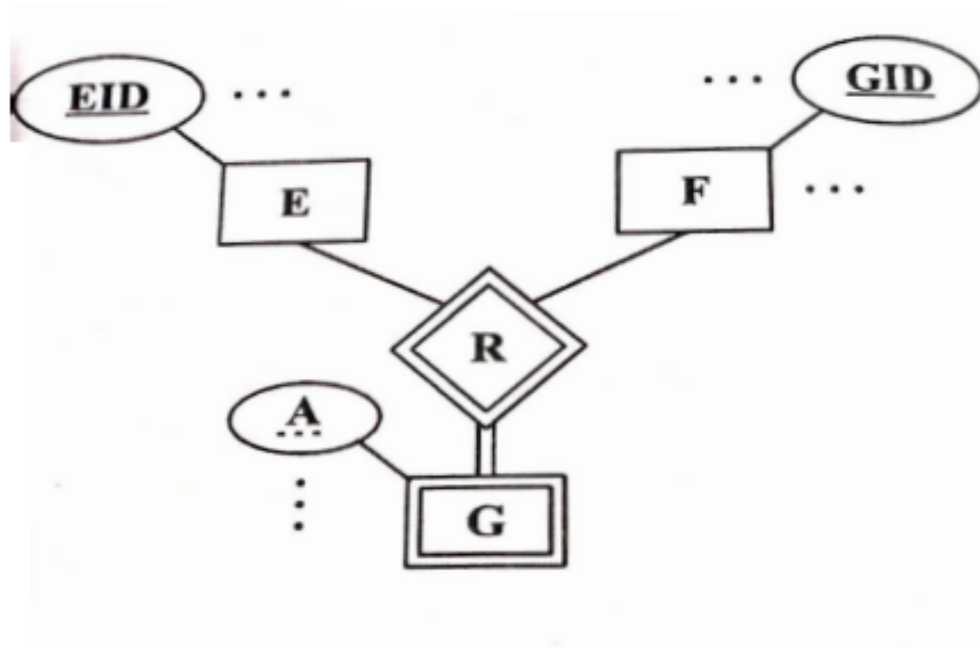
نکته: صفت مرکب چند مقداری، تبدیل به جدول می‌شود. شناسه موجودیت (استاد)، جزو کلید این جدول است. اما به تنهایی کافی نیست. عنوان دوره تحصیلی هم باید جزو کلید باشد.

جدول استاد PROF (PRID, PRNAME,

جدول سابقه تحصیلی PREDUCHIS (PRID, EDTITLE, INST, FROM, TO)

جدول شماره تلفن PRTEL (PRID, TELN)

نکته: صفت چند مقداری تبدیل به جدول می‌شود (مثال: تلفن). شناسه موجودیت (استاد)، جزو کلید این جدول است. اما به تنهایی کافی نیست. خود تلفن هم باید جزو کلید باشد.



EREL (EID,....)

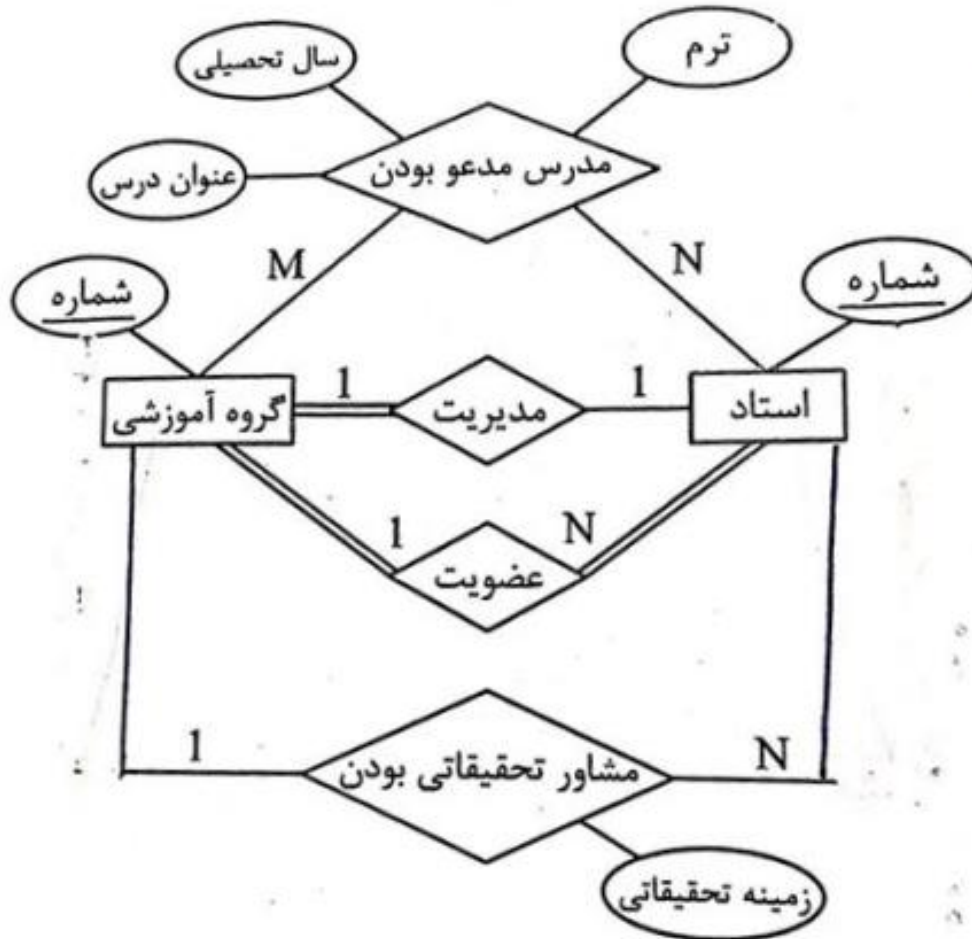
FREL (FID,....)

GREL (EID, A, FID,....)

نکته: A صفت مشخصه موجودیت ضعیف است. صفت مشخصه حتما باید جزو کلید موجودیت ضعیف باشد.

نکته: شناسه موجودیت قوی حتما باید جزو کلید موجودیت ضعیف باشد، تا نمونه‌های وابسته به آن در موجودیت ضعیف، قابل شناسایی باشد.

مثال: طراحی منطقی مربوط به نمودار زیر را مشخص کنید.



جدول گروه آموزشی **DEPT**(DEID , DETITLE , , PRID)
C.K. ↑ برای ارتباط "مدیریت"

جدول استاد **PROF**(PRID , PRNAME , , DEID , MFROM , CDEID , CSUB)
C.K. ↑ برای ارتباط "عضویت" ↑ برای ارتباط "مشاور تحقیقاتی بودن"

جدول استاد مدعو **PROF-INVIT**(PRID , DEID , TR , YRYR , COTITLE)
C.K.

پایان